



Dylan GAMET

ORT
LYON

RAPPORT DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

Dans le cadre du BTS SIO option SLAM dispensé par l'ORT Lyon

Stage effectué du 26/05/2025 au 04/07/2025 au sein de la société :

Infocosme – 17 Rue Maurice Flandin, 69003 Lyon





REMERCIEMENTS

Je suis vraiment reconnaissant envers plusieurs personnes sans qui ce stage n'aurait pas été une expérience enrichissante.

Je souhaite exprimer ma gratitude envers toute l'équipe d'Infocosme pour l'accueil chaleureux et l'atmosphère collaborative qui ont rendu mon intégration facile.

En tout premier lieu, je voudrais exprimer ma gratitude envers mon maître de stage, Régis COQUELET, pour avoir facilité mon intégration au sein de l'équipe et m'avoir guidé tout au long de cette période de stage. Ses conseils et son savoir-faire m'ont permis d'acquérir rapidement des compétences solides.

Par ailleurs, j'adresse mes remerciements à Damien PETITJEAN, Philippe CRANCEE et Maxime RICHARD qui m'ont accompagné du premier au dernier jour, m'apportant leur expertise en programmation.

Merci à tous pour cette fameuse expérience.



Sommaire :

I – Introduction.....	3
II – Présentation de l’entreprise	4
1/ Qui est Infocosme ?	4
2/ Solutions et services proposés	7
a) Atelis, un ERP sur mesure	7
b) Conception et installation de logiciels, sites, applications spécifiques	8
c) Support technique	8
d) Ajout de fonctionnalités et évolution d’Atelis	8
e) Solution Cloud	8
3/ Atelis : Un ERP modulaire adapté aux entreprises	9
4/ Localisation Géographique	10
III – Présentation des activités réalisées	12
1/ Contexte	12
2/ Cahier des charges	12
IV – Réalisation	16
1/ Jeu du pendu	16
2/ Formulaire documentation	17
3/ Formulaire wiki	20
V – Conclusion et perspectives	25



I – Introduction

Pendant ma première année de BTS SIO au lycée ORT Lyon, je devais effectuer un stage de 6 semaines dans un milieu professionnel pour explorer le métier de développeur web en entreprise.

Ainsi, je vais dans ce rapport détailler les missions que j'ai menées durant cette période.

J'ai pris la décision de rejoindre Infocosme en raison de son expertise et de sa réputation solide dans le développement d'ERP. La qualité du service est d'une grande importance, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ma demande de stage dans cette entreprise.

Ce stage correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles, car le BTS SIO option SLAM se concentre sur le développement web.

Par ailleurs, cette branche de l'informatique m'intéresse énormément et c'est pourquoi ce stage aura été pour moi une expérience enrichissante et qui m'aidera pour mon futur.

Le fait de rejoindre Infocosme m'a permis de renforcer mes compétences, à la fois dans le domaine professionnel et personnel. Cela m'a permis d'améliorer mes compétences en programmation.

Cette opportunité constitue un tremplin idéal pour développer mon expertise technique, enrichir mon réseau professionnel, et me familiariser avec les défis réels du secteur informatique.



II – Présentation de l'entreprise

1/ Qui est Infocosme ?

Créé en août 1993 à Saint-Etienne, Infocosme, est une entreprise qui offre des services informatiques pour les PME/PMI principalement en France, mais ils ont aussi des clients en Belgique et en Allemagne.

Spécialisé dans le développement de progiciels de gestion intégrés (ERP) accessibles par un navigateur web, Infocosme est en capacité, grâce à son équipe d'experts, de répondre pleinement aux besoins de leurs clients.

Les principaux clients de l'entreprise Infocosme sont Standard Textile qui est dans le domaine textile/négoce/confection et client chez Infocosme depuis 30 ans pour la solution ERP et depuis quelques années pour la solution e-Commerce <https://www.standard-textile.fr>, Atélis est installé sur plusieurs sites et dans différentes langues :

France : 85 utilisateurs, CA entre 30 et 40M€

Branche production : 26 utilisateurs, CA d'environ 4M€

Belgique : 20 utilisateurs

Allemagne : 22 utilisateurs

Barthelemy Bronze qui est dans le domaine funéraire qui a 40 utilisateurs avec un CA supérieur à 2 millions d'euros, Stamp qui est dans le domaine commerce de mobilier pour bars et restaurants avec 36 utilisateurs et un CA de 8 millions d'euros, SN tissage Carret qui est dans le domaine du tissage de textile technique avec 5 utilisateurs, Novicap qui est dans le domaine de contrôle de chantier BTP avec 15 utilisateurs sur 4 sites et pour finir MFBI qui est dans le domaine de la fabrication de brosses industrielles et outils de ramonage avec 5 utilisateurs.



Infocosme, grâce à son excellence dans le développement d'ERP, permet à toute entreprise de traiter plus de commandes avec le même effectif et réduire les coûts de transport.

Infocosme permet donc à toute entreprise de gagner en productivité, ce qui permet un gain de temps pour lancer des campagnes marketing, mieux qualifier et cibler les prospects grâce à l'utilisation du module CRM.

Infocosme est une SARL avec un capital social de 100 000 euros. Elle a une convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Pour les données de 2020 à 2021, on voit un chiffre d'affaires d'environ 392 000 euros en 2020 qui passe à 360 000 en 2021.

L'entreprise utilise les technologies (html, css, javascript, bootstrap, jquery, xpx, SQL, Sybase) et gestion multi-plateformes, avec un accent sur des solutions open source stables.

Historique de l'entreprise

23 août 1993 : Création de la SARL Infocosme à Saint-Etienne

3 septembre 1993 : Immatriculation au RCS de Lyon

2 octobre 1997 : Dépôt de la marque Infocosme à l'INPI

1994-2010 : Implantations successives à Lyon (rue Richan en 1994, rue Masséna en 2001, rue Bellecombe en 2010)

2010 : Ouverture de l'établissement rue Bellecombe

2017 : Expiration de la marque Infocosme

30 octobre 2023 : Déménagement du siège au 17 rue Maurice Flandin



Les principaux concurrents à Lyon dans le développement applicatif et ERP sont les entreprises Optimmo, Anthemis, Zenika, Alteca, etc.

Infocosme organise sa démarche qualité autour de plusieurs axes forts, centrés sur la satisfaction client, la réactivité et l'amélioration continue avec des méthodologies classiques et agiles, la mise en place de l'ERP Atelis commence par un cahier des charges classiques, puis au fur et à mesure de l'avancement, la méthode agile est utilisée afin de pouvoir peaufiner le site web jusqu'à sa mise en production. Il y a une amélioration continue et des maintenances évolutives, le système Atelis est mis à jour chaque mois, afin de corriger les bugs, renforcer la sécurité et intégrer de nouvelles fonctionnalités selon l'évolution de l'activité du client, l'équipe d'Infocosme assure un suivi à long terme, notamment avec un accompagnement client réactif pour le support et les évolutions.

Infocosme adopte une démarche qualité pragmatique et adaptée aux PME/PMI notamment avec un engagement fort sur la réactivité, l'adaptabilité (via la méthode Agile ou classique), la maintenance continue, par des outils technologiques solides et une équipe à taille humaine.

Les moyens d'attractions pour les clients sont un ERP web Atelis, avec des mises à jour mensuelles, des méthodologies classique ou agile, avec ajustements selon les retours des utilisateurs, des démos sur mesure pour les PME-PMI industrielles, des références significatives telles que Standard Textile, Barthelemy, Stamp, MFBI, SN Tissage Carret, Novicap.

Les moyens de fidélisation sont le fait de proposer une évolution régulière de l'ERP avec des mises à jour mensuelles des fonctionnalités, support et maintenance en continu (hébergement, correction, développement de nouvelles fonctionnalités), une approche personnalisée qui intègre les règles métiers des entreprises clientes, des développements spécifiques et des paramétrages adapté aux process métiers et un suivi long-terme, formation progressive, ajustements post-déploiement.



Image 1 : Organigramme d'Infocosme (04/07/2025)

2/ Solutions et services proposés

a) Atelis, un ERP sur mesure

Atelis est un progiciel de gestion intégré (ERP), qui est une application ouverte et accessible sur le web. Atelis est une solution concrète de gestion destinées aux PME-PMI et a un système personnalisable qui intègre les règles de métier de l'entreprise et permet aux entreprises d'avoir un suivi en temps réel.



b) Conception et installation de logiciels, sites, applications spécifiques

Dans un premier temps, Infocosme réalise un rendez-vous avec le client en B2B à la suite d'une demande d'un client. A l'issue de ce rendez-vous, un cahier des charges classiques est défini si le site est volumineux ou utilise le logiciel ERP Atelis. Une proposition est ensuite faite au client. S'il y a acceptation du client, le site est lancé en production en suivant le cahier des charges définit avec la méthode classique ou agile. En général, un cahier des charges classique est utilisé si le site est volumineux, si le site est petit, la méthode agile est utilisée. Dès que le site ou application en production passe en phase de test, Infocosme utilise alors la méthode agile jusqu'à la fin des phases de tests. Une fois le site achevé et validé par le client. Le site est mis en production sur le serveur d'*Infocosme*.

c) Support technique

Le support technique permet quant à lui de répondre aux demandes des utilisateurs des entreprises clientes. Ce sont des demandes de dépannage et / ou de maintenance corrective d'Atelis et des autres site web/application. Infocosme s'engage à intervenir le plus rapidement possible.

d) Ajout de fonctionnalités et évolution d'Atelis

Toute l'équipe d'Infocosme s'occupe de la maintenance, de l'évolution d'Atelis et des autres projets réalisés, parfois, certains clients demandent des fonctionnalités spécifiques donc Infocosme modifient leurs sites pour les mettre à jours avec la ou les nouvelles fonctionnalités.

e) Solution Cloud

Infocosme prend en charge l'hébergement des sites web et des applications avec une solution SaaS et utilise Apache comme serveur web.



3/ Atelis : Un ERP modulaire adapté aux entreprises

Le principal logiciel proposé, Atelis, est un progiciel de gestion intégré (ERP), qui est modulaire. Chaque module a ses fonctionnalités qui lui sont propres.

Les principales fonctionnalités par module sont les suivantes :

Ventes

- Gestion des clients / CRM
- Gestion des articles
- Gestion des offres et relances
- Gestion des commandes et des délais
- Echange de commandes par EDI
- Facturation automatique ou manuelle
- Gestion des paiements client et des relances
- Envoi des documents PDF par email
- Liens avec un logiciel de comptabilité

Logistique

- Gestion des bons de préparation
- Regroupement de commandes pour réduire les coûts de transport
- Optimisation des lieux de départ des marchandises
- Gestion des colis et liste de colisage
- Gestion des bons de livraison

Fournisseur – Atelier (GPAO - MRP)

- Gestion des fournisseurs et du catalogue article
- Gestion des nomenclatures article
- Gestion des commandes d'achat et production
- Gestion des réceptions
- Gestion des containers et des taxes
- Gestion de la facturation fournisseur et paiements par virement



Process d'approvisionnement

- Achat simple
- Fabrication avec nomenclature
- Réception de produits clients destinés à la transformation
- Décomposition d'un produit en sous éléments (nomenclature inversée)
- Ensemble virtuel de produits

Stock

- Gestion des prix de revient
- Gestion multi-sites
- Calcul du stock disponible
- Affichage des stocks prévisionnels
- Stock de sécurité ajustable automatiquement
- Inventaire et historique
- Traçabilité des lots

Entrepôt (WMS)

- Gestion des emplacements des marchandises
- Optimisation des trajets et des conditionnements

Site e-commerce

- Gestion du catalogue article web
- Gestion du panier d'achat
- Gestion des frais de transport selon poids de la commande
- Paiement sécurisé



4/ Localisation Géographique

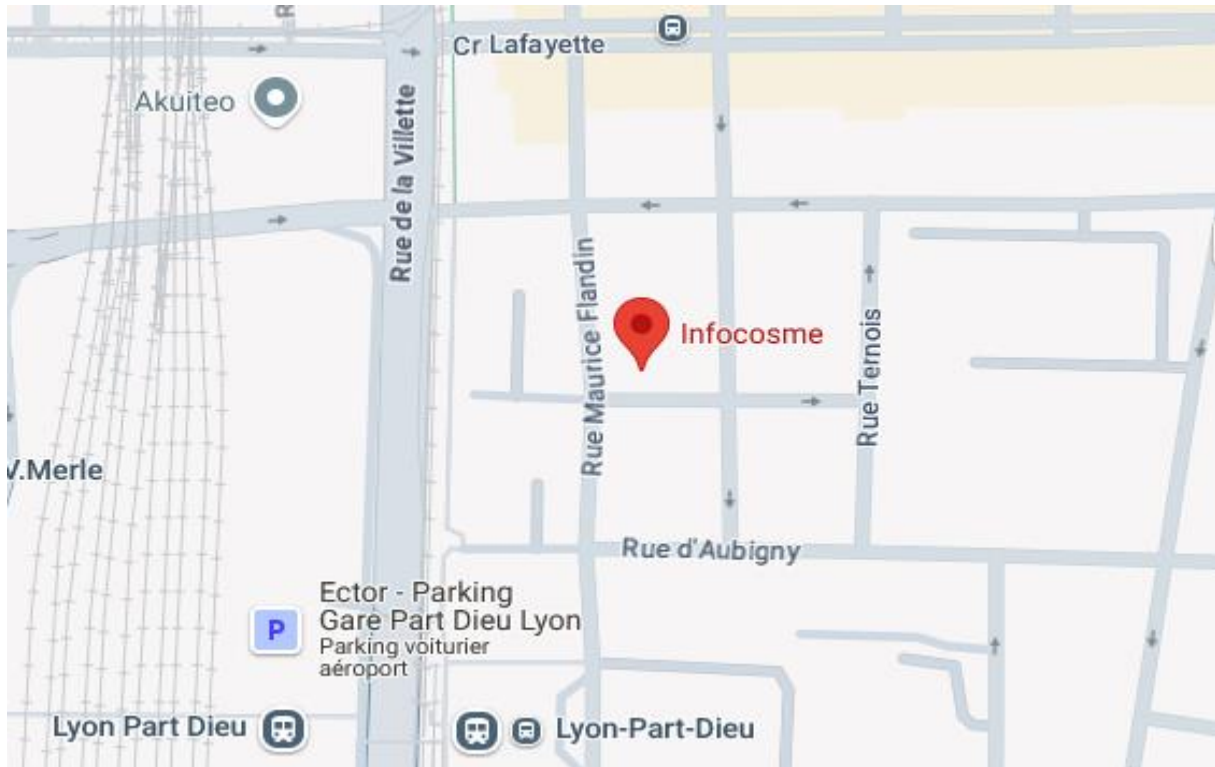


Image 2 : Localisation de l'entreprise Infocosme - (Maps)

L'entreprise Infocosme est située à Lyon, au 17 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon.

Son emplacement est dans un quartier stratégique, bien desservi par les transports en commun. Elle peut être facilement atteinte grâce à plusieurs lignes de métro, de bus et de tramway, ce qui rend l'accès aux employés, clients et partenaires plus pratique. La proximité de la gare de Lyon-Part-Dieu, l'une des principales gares de la ville, permet également de venir à Infocosme depuis d'autres régions. Elle est située dans une zone d'activités dynamique, qui regroupe de nombreuses entreprises de divers secteurs. Cette localisation stratégique permet à Infocosme de bénéficier d'un écosystème propice aux affaires et à l'innovation. De plus, étant donné que Infocosme est implanté à Lyon, un centre économique et culturel majeur, elle peut profiter de nombreuses opportunités de partenariat et de croissance.



III – Présentation des activités réalisées

Tâche à réaliser	Semaines de travail
Jeu du pendu	Semaine 1/2 – 26/05 au 06/06
Formulaire Documentation	Semaine 3/4 – 09/06 au 20/06
Formulaire Wiki	Semaine 5/6 – 23/06 au 04/07

1/ Contexte

Durant les six semaines de ce stage, l'objectif était de créer deux formulaires qui permettent une fois remplis et validé, de créer une page xpx, un pour de la documentation et un pour alimenter un wiki en interne pour l'entreprise Infocosme.

Pour m'entraîner à créer ces deux formulaires avec les langages javascript, jquery, html, css, bootstrap et xpx, j'ai d'abord réalisé un jeu du pendu pour prendre en main le langage de programmation back-end xpx.

2/ Cahier des charges

Cahier des charges – Jeu du Pendu

a) Contexte et objectifs

Ce projet, fait pour prendre en main le langage xpx, a pour but de créer un jeu du pendu simple avec html/css, bootstrap et xpx, afin de permettre à un utilisateur de jouer en solo. Le jeu permet de deviner un mot caché en jouant des lettres, avec 10 erreurs autorisées.



b) Fonctionnalités attendues

Fonctionnalité	Description
Inscription / Connexion utilisateur	Permet de s'inscrire ou de se connecter, création d'un fichier .csv au nom du pseudo saisi si inscription, sinon lecture du fichier existant, initialisation des points de vie à 10
Choix du mot	Le dernier mot est sélectionné dans une liste pré-définie du fichier .csv
Affichage du mot à deviner	Le mot est affiché sous forme de tirets (« _ _ _ _ »)
Entrée utilisateur	L'utilisateur peut saisir une lettre
Vérification	Le programme vérifie si la lettre est correcte
Mise à jour de l'affichage	Les lettres trouvées sont révélées dans le mot, les points de vie baisse de 1 si l'utilisateur se trompe
Fin de partie	Victoire si le mot est trouvé, défaite si les points de vie sont à 0
Bouton « Envoyer »	Permet de jouer la lettre
Bouton « Rejouer »	Permet de relancer une nouvelle partie
Bouton « Quitter »	Permet de quitter le jeu

c) Structure des pages

- Page de connexion
- Jeu du Pendu

d) Contraintes techniques

Utilisation de xpx en back-end, html/css et bootstrap en front-end.



Cahier des charges – Formulaire Documentation

a) Contexte et objectifs

Ce projet, a pour but de créer un formulaire pour insérer de la documentation en interne sous forme de page xpx pour l'entreprise Infocosme.

b) Fonctionnalités attendues

Fonctionnalité	Description
Champs « description »	Une description qui est facultative
Champs « Nom »	Le nom de l'attribut qui doit être obligatoirement saisi
Champs « Type »	Le type de l'attribut qui doit être obligatoirement saisi
Champs « Valeur autorisé »	La valeur autorisée de l'attribut (success ou error) qui est facultative
Champs « Détail »	Le détail de l'attribut qui est facultatif
Champs « Exemple »	L'exemple de l'attribut qui est facultatif
Bouton « + »	Permet d'ajouter un attribut au formulaire
Bouton « Envoyer »	Permet d'envoyer le formulaire

c) Contraintes techniques

Utilisation de xpx en back-end, html/css, bootstrap et javascript en front-end.



Cahier des charges – Formulaire wiki

a) Contexte et objectifs

Ce projet, a pour but de créer un formulaire pour insérer de la documentation en interne sous forme de page xpx pour l'entreprise Infocosme.

b) Fonctionnalités attendues

Fonctionnalité	Description
Champs « Nom de la fonction »	Un nom de fonction qui est obligatoire
Case à cocher « Deprecated »	Permet de savoir si la fonction est dépréciée
Bouton « + » après le texte « Variable d'entrée »	Permet d'ajouter une variable d'entrée
Bouton « + » après le texte « Variable de sortie »	Permet d'ajouter une variable de sortie
Champs « Nom »	Le nom de la variable qui doit être obligatoirement saisi s'il y a une variable d'entrée ou de sortie ajouter
Champs « Type »	Le nom de la variable qui doit être obligatoirement saisi s'il y a une variable d'entrée
Champs « Valeur autorisé »	La valeur autorisée de la variable (success ou error) qui est facultative
Champs « Détail »	Le détail de la variable qui est facultatif
Bouton « Modification »	Permet de modifier les informations des variables ajoutée
Champs « Exemple »	L'exemple qui est facultatif
Bouton « Envoyer »	Permet d'envoyer le formulaire

c) Contraintes techniques

Utilisation de xpx en back-end, html/css, bootstrap, javascript et jquery/ajax en front-end.



IV – Réalisation

1/ Jeu du pendu

Eléments de réalisation

- Ressources nécessaires : Documentation xpx, html, css et bootstrap
- Projet réalisé en autonomie

Voici la solution retenue : tout d’abord, j’ai créé une page de connexion avec uniquement un pseudo à saisir, le but étant, à la connexion, de créer un fichier csv avec le pseudo saisi à la connexion comme nom de fichier, avec des mots placés aléatoirement en ligne via une fonction qui permet de lire un fichier créé de base avec une liste de mots.

Voilà la page d’accueil du jeu du pendu.

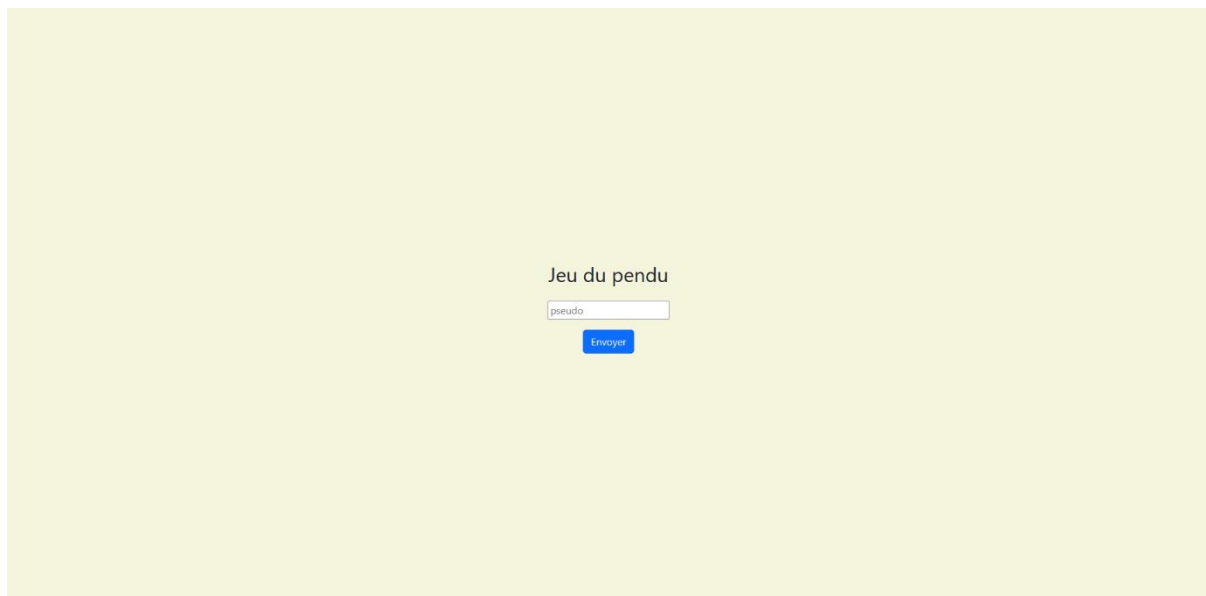


Image 3 : Page d’accueil du Jeu du Pendu



Une fois connecté, le pseudo apparaît avec un logo « user », le titre du jeu, l’affichage des lettres déjà utilisées, un input pour saisir une lettre puis un bouton de validation pour jouer la lettre. En dessous, il y a le nombre de points de vie restants (le jeu commence à 10), et l’affichage des lettres trouvées ou un tiret du bas « _ ». Si le joueur trouve une lettre, un message apparaît indiquant « Bien joué, vous avez trouvé une lettre ! » et la lettre s’affiche à la place du tiret du bas « _ », sinon, le message est le suivant « Dommage, vous avez perdu un point de vie ! » et les points de vie baissent de 1. En cas de victoire, le dernier mot du fichier est supprimé afin que le dernier mot lu soit un nouveau mot, un message apparaît indiquant « Bien joué, vous avez trouvé le mot ! » et deux boutons apparaissent, un pour rejouer avec le nouveau mot et un pour quitter le jeu. Dès que le fichier ne contient plus aucun mot, un message apparaît indiquant « Bien joué, vous avez terminé le jeu ! » et uniquement un bouton « quitter » apparaît.

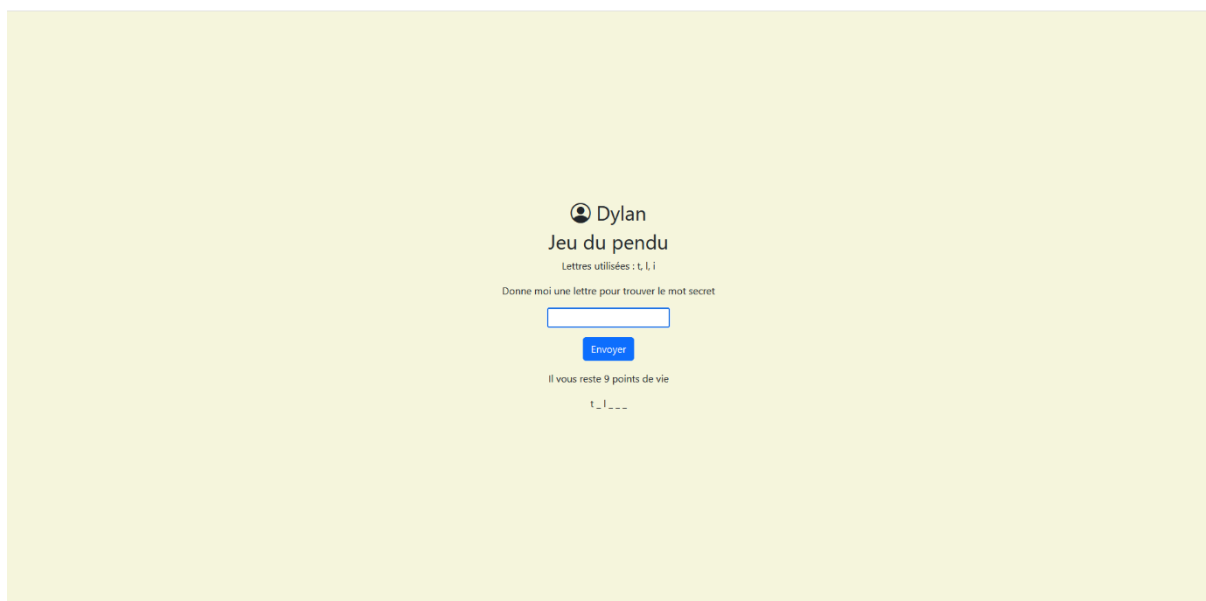


Image 4 : Jeu du Pendu



2/ Formulaire documentation

Éléments de réalisation

- Ressources nécessaires : Documentation xpx, html, css, bootstrap, javascript
- Projet réalisé en autonomie

Voici la solution retenue.

Le but de ce premier formulaire est de saisir de la documentation avec une description et au moins un attribut qui a au minimum un nom et un type, il peut aussi y avoir une valeur autorisée, un détail et un exemple. Cette balise sert à ajouter la même partie de code à partir de la balise html <template> couplé avec du javascript pour attribuer des noms, for, value différente et auto-incrémenté entre chaque template (Exemple : Nom1, Nom2, etc), ce qui permet à la fonction de création de la page xpx de savoir combien écrire d'attributs. Une fois le formulaire envoyé, une page nommée paragraphe1.inc.xpx est créé.

Description :

Attributs +

Nom : Type : Valeur autorisé :
ex : success | error

Détail :

Exemple :

Envoyer

Image 5 : Formulaire vide



On peut voir sur cette image qu'il y a écrit « Attributs : » avec un bouton « + ». Ce bouton permet de générer un nouvel attribut avec les mêmes input, textarea et sélect. Voici un exemple ci-dessous.

Image 6 : Formulaire vide après avoir cliqué sur le bouton « + »

Tous les attributs doivent avoir au minimum un nom et un type, si un grand nombre d'attributs sont générés, tous les nom et type devront être remplis, dans ces circonstances, il vaut mieux recharger la page.

Voici un exemple d'informations saisi pour ce formulaire. Les données sont toutes renvoyées dans tout champs à la bonne position après la lecture du fichier paragraphe.inc.xpx créé.



Nom :

numSkieur

Type :

int

Valeur autorisée :

success

Détail :

Numéro du skieur

Exemple :

Le skieur numéro 42

Nom :

nomSkieur

Type :

string

Valeur autorisée :

success

Détail :

Nom du skieur

Exemple :

Le skieur Fradin

Nom :

prenomSkieur

Type :

string

Valeur autorisée :

success

Détail :

Prénom du skieur

Exemple :

Le skieur Théo

Envoyer

Description :

Document pour les attributs de la classe Skieur

Attributs :

+

Nom :

numSkieur

Type :

int

Valeur autorisée :

success

Détail :

Numéro du skieur

Exemple :

Le skieur numéro 42

Nom :

nomSkieur

Type :

string

Valeur autorisée :

success

Détail :

Nom du skieur

Exemple :

Le skieur Fradin

Nom :

prenomSkieur

Type :

string

Valeur autorisée :

success

Détail :

Prénom du skieur

Image 7/8 : Exemple d'un formulaire rempli avec les attributs d'une classe Skieur et les informations de chaque attribut

Ma page paragraphe1.inc.xpx a bien été créé et voici le résultat. La solution répond bien au cahier des charges.

Description

Document pour les attributs de la classe Skieur

Attributs

- **@numSkieur**[int[success]]
Numéro du skieur

Exemple
Le skieur numéro 42

- **@nomSkieur**[string[success]]
Nom du skieur

Exemple
Le skieur Fradin

- **@prenomSkieur**[string[success]]
Prénom du skieur

Exemple
Le skieur Théo

Image 9 : Résultat de paragraphe1.inc.xpx après l'envoi du formulaire



3/ Formulaire wiki

Eléments de réalisation

- Ressources nécessaires : Documentation xpx, html, css, bootstrap, javascript, jquery/ajax
- Projet réalisé en autonomie

Voici la solution retenue.

Le but de ce deuxième formulaire est de saisir des fonctions pour un wiki avec un nom de fonction au minimum. Il peut y avoir une ou plusieurs variables d'entrée et/ou une ou plusieurs variables de sortie. Si une variable est ajoutée, il faut au minimum qu'il y ait un nom et un type. L'exemple est optionnel. Une fois le formulaire envoyé, une page nommée paragraphe1.inc.xpx est créée.

The screenshot shows a web form titled 'Formulaire wiki' on a light yellow background. The form contains the following fields and controls:

- Nom de la fonction :** A text input field.
- Deprecated :** A checkbox.
- Description :** A large text area.
- Variable d'entrée :** A section header with a blue '+' icon.
- Nom :** A text input field.
- Type :** A dropdown menu.
- Valeur autorisé :** A text input field with the placeholder text 'ex : success | error'.
- Détail :** A text area.
- Variable de sortie :** A section header with a blue '+' icon.
- Nom :** A text input field.
- Type :** A dropdown menu.
- Valeur autorisé :** A text input field with the placeholder text 'ex : success | error'.
- Détail :** A text area.
- Exemple :** A text area.
- Envoyer :** A blue button at the bottom right.

Image 10 : Formulaire vide



Nom de la fonction : Factorielle

Deprecated ☐

Description : La fonction factorielle, notée $n!$, est une fonction mathématiques qui permet de calculer le produit des entiers naturels de n jusqu'à 1

Variable d'entree : +

Nom : $n!$ Type : int Valeur autorisé : success

Détail : $n = 5$

Variable de sortie : +

Nom : Résultat Type : int Valeur autorisé : success

Détail : Résultat de la factorielle qui a comme valeur $n!$

Exemple : Pour $n = 5$, la factorielle $5!$ est égale à $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ soit 120

Envoyer

Image 11 : Formulaire remplis

On peut voir sur ces images qu'il y a écrit « Variable d'entree : » et « Variable de sortie : » avec un bouton « + ». Ce bouton permet de générer une nouvelle variable d'entrée ou de sortie avec les mêmes input, textarea et sélect. Voici un exemple ci-dessous.

Dans l'exemple ci-dessous, on voit qu'une variable d'entrée et une variable de sortie ont été ajouter. Elles sont mises au-dessus des deux formulaires de base.

Nom de la fonction : Factorielle

Deprecated ☐

Description : La fonction factorielle, notée $n!$, est une fonction mathématiques qui permet de calculer le produit des entiers naturels de n jusqu'à 1

Variable d'entree : +

Nom : $n!$ Type : int Valeur autorisé : success

Détail : $n = 5$

Variable de sortie : +

Nom : Résultat Type : int Valeur autorisé : success

Détail : Résultat de la factorielle qui a comme valeur $n!$

Variable d'entree : +

Nom : Type : Valeur autorisé : ex : success | error

Détail :

Variable de sortie : +

Nom : Type : Valeur autorisé : ex : success | error

Détail :

Exemple :



La fonction factorielle, notée $n!$, est une fonction mathématiques qui permet de calculer le produit des entiers naturels de n jusqu'à 1

Variable d'entrée :

Nom : $n!$ Type : int Valeur autorisé : success

Détail :
 $n = 5$

Variable de sortie :

Nom : Résultat Type : int Valeur autorisé : success

Détail :
Résultat de la factorielle qui a comme valeur $n!$

Variable d'entrée :

Nom : Type : Valeur autorisé :
ex : success | error

Détail :

Variable de sortie :

Nom : Type : Valeur autorisé :
ex : success | error

Détail :

Exemple :
Pour $n = 5$, la factorielle 5! est égale à $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ soit 120

Envoyer

Image 12/13 : Résultat après avoir envoyé le formulaire Variable d'entrée et le formulaire Variable de sortie

On peut voir qu'il y a des boutons de modification à côté de chaque variable entrée et variable de sortie ajouter. Sur ces images, le texte est en brute car ils sont dans des balises output, si l'on clique sur l'un des boutons de modification, les output de la variable repasse en forme d'input, select et textarea, on peut donc les modifier en cas d'erreur. Voici un exemple ci-dessous. Après avoir appuyer sur le bouton « Envoyer », la page paragraphe1.inc.xpx sera créée.

Variable d'entrée :

Nom : $n!$ Type : int Valeur autorisé : success

Détail :
 $n = 5$

Variable de sortie :

Nom : Résultat Type : int Valeur autorisé : success

Détail :
Résultat de la factorielle qui a comme valeur $n!$

Variable d'entrée :

Nom : Type : Valeur autorisé :
ex : success | error

Détail :

Variable de sortie :

Nom : Type : Valeur autorisé :
ex : success | error

Détail :

Exemple :
Pour $n = 5$, la factorielle 5! est égale à $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ soit 120

Envoyer



Nom de la fonction :
Factorielle

Deprecated ☐

Description :
La fonction factorielle, notée généralement $n!$, est une fonction mathématiques qui permet de calculer le produit des entiers naturels de n jusqu'à 1

Variable d'entrée :

Nom : Type : Valeur autorisé :

Détail :

Variable de sortie :

Nom : Type : Valeur autorisé :

Détail :

Variable d'entrée :

Nom : Type : Valeur autorisé :

Détail :

Variable de sortie :

Nom : Type : Valeur autorisé :

Détail :

Image 14/15 : Résultat après avoir cliqué sur les deux boutons modifications

Ma page paragraphe1.inc.xpx a bien été créé et voici le résultat. La solution répond bien au cahier des charges.

Factorielle

Description :
La fonction factorielle, notée $n!$, est une fonction mathématiques qui permet de calculer le produit des entiers naturels de n jusqu'à 1

Variables d'entrée :

- **n!** (*int*) [success]
n = 5

Variables de sortie :

- **Résultat** (*int*) [success]
Résultat de la factorielle qui a comme valeur n!

Exemple :
Pour $n = 5$, la factorielle $5!$ est égale à $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ soit 120

Image 16 : Résultat de la page paragraphe1.inc.xpx après avoir envoyé le formulaire



4/ Procédures et documentations techniques

Durant ces 6 semaines de stage, j'ai eu la chance de bénéficier de l'aide de tous mes collègues, mais pas seulement...

En effet, Infocosme m'a donné accès à la documentation xpx.

Cette documentation technique permet aux utilisateurs de xpx de comprendre le fonctionnement des balises xpx et comment les utiliser en fonction des besoins.

Par exemple, il existe une balise xpx nommé « xproc » qui permet de lire le contenu d'un fichier xml, xpx et html.

Cela permet aux nouveaux utilisateurs d'apprendre rapidement et de manière efficace.

La documentation technique est rédigée par Philippe Crancée et Damien Petitjean.

V – Conclusion et perspectives

Ce stage m'a permis d'améliorer mes compétences avec javascript, html/css, bootstrap et apprendre jquery/ajax, xpx ainsi qu'amélioré mon niveau en algorithmie.

Pour conclure, ce stage chez Infocosme a été une expérience extrêmement enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. Pendant ces 6 semaines, j'ai eu la chance de me plonger au cœur des opérations d'une entreprise spécialisée dans le développement web et de découvrir les multiples aspects de cette activité.

J'ai réussi à acquérir des compétences techniques cruciales.

En travaillant sur divers projets et en étant intégré dans une équipe de professionnels expérimentés, j'ai acquis une meilleure compréhension de HTML, CSS, Bootstrap, ainsi que de la programmation avec JavaScript et xpx. J'ai aussi appris à utiliser jquery/ajax. J'ai eu l'opportunité de mettre ces compétences en pratique, compétences que j'avais vu de manière théorique pendant mon année scolaire, ont pu être mises en pratique quotidiennement, me permettant ainsi de comprendre les enjeux réels et les défis auxquels font face les développeurs web.



J'ai également eu l'occasion de voir les défis opérationnels et les stratégies mises en place pour y faire face, ce qui m'a donné une vision réaliste des contraintes du monde professionnel, en particulier dans le domaine de l'informatique.

Mon parcours chez Infocosme a confirmé mon intérêt pour l'informatique et a renforcé ma motivation à évoluer dans ce domaine.

J'ai remarqué l'effet positif que les services informatiques performants peuvent avoir sur la productivité et la satisfaction des clients. Ce stage me motive à continuer à développer mes compétences et à participer activement à l'amélioration des services informatiques dans ma future carrière.

Pour conclure, mon stage chez Infocosme a été une étape déterminante dans mon parcours. Cela m'a donné l'opportunité de mettre en pratique mes connaissances, d'acquérir de nouvelles compétences, de comprendre le monde du travail en informatique et de m'orienter dans ma future carrière avec confiance et détermination.

Je suis reconnaissant envers toute l'équipe d'Infocosme pour leur accueil chaleureux, leur soutien constant et les nombreuses opportunités d'apprentissage qu'ils m'ont offertes. Ce stage restera une expérience incroyable dans mon développement professionnel et personnel.